Tugas Proyek dalam Kelompok
Audio Deepfake Anomaly Detection Harness (ADADeH)
II4050 Rekayasa Sistem Multimedia

Oleh

Samuel Chris M.B.S. 18223011
Carlen Asadel Axelle 18223017
Ananda Fajrul Zidan 18223067



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Oktober 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR PERSAMAAN ix
DAFTAR ALGORITMA xi
DAFTAR KODE PROGRAM xiii
DAFTAR SINGKATAN xv
DAFTAR SIMBOL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 2
I.3 Tujuan 2
I.4 Lingkup dan Batasan 3
I.5 Metodologi Pengembangan 3
I.6 Sistematika Penulisan 4

BAB II STUDI LITERATUR 5
II.1 Data Multimedia dan Representasinya 5
II.1.1 Data Audio 5
II.1.2 Data Citra Spektrogram 6
II.1.2.1 *Mel-Spectrogram* 6
II.1.2.2 Pemrosesan Spektrogram 7
II.2 Sistem Multimedia 8
II.3 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 10
II.4 Protokol Komunikasi Multimedia 10
II.5 Teknologi-Teknologi Lainnya 10
II.6 Tentang Studi Literatur 10
II.7 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program . . . 11
II.7.1 Penulisan Gambar 11
II.7.2 Penulisan Tabel 12
II.7.2.1 Penulisan Tabel Pendek 13
II.7.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal 14
II.7.2.3 Tabel yang Sangat Panjang 14
II.7.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya 16
II.7.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode* 18
II.7.5 Penulisan Algoritma 18

BAB III ANALISIS MASALAH 21
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini 21
III.2 Analisis Kebutuhan 21
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna 21
III.2.2 Kebutuhan Fungsional 21

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional 22
III.3 Analisis Pemilihan Solusi 22
III.3.1 Alternatif Solusi 22
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi 22

BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI 25

BAB V RENCANA SELANJUTNYA 27

DAFTAR PUSTAKA 29

Lampiran A *SOURCE CODE* 31
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 31
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 32

DAFTAR GAMBAR

II.1 Proses Pembentukkan Spektrogram (I. McLoughlin dkk. 2026) . . . 6
II.2 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman 12
II.3 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.2 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja 13

DAFTAR TABEL

II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. 14

II.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |` 14

II.5 Tabel panjang lintas halaman 14

II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap 17

II.4 Tabel harga bahan tertier 17

DAFTAR PERSAMAAN

II.1 Persamaan Pemetaan Frekuensi Linear ke Mel 7
II.2 Persamaan Lapisan Konvolusi dengan Aktivasi ReLU 9
II.3 Persamaan Fungsi Sigmoid 9
II.4 Persamaan Penentuan Label Prediksi 10
II.5 Persamaan *Binary Cross-Entropy* 10
II.6 Persamaan Pertama 16
II.8 Persamaan Kedua 17
II.9 Persamaan Ketiga 17

DAFTAR ALGORITMA

II.1 Binary Search 20

DAFTAR *LISTING*

II.1 Iterative binary search in Python 19
A.1 Binary search code 31

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	*Artificial Intelligence*	1
CNN	*Convolutional Neural Network*	2
GPU	*Graphics Processing Unit*	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tindak kriminal pada ruang digital yang memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) untuk memanipulasi audio/suara manusia kian meningkat dan sangat memprihatinkan. AI dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk membuat *deepfake audio* yang ditujukan kepada korban sebagai modus penipuan atau pemerasan. Kebanyakan korban teperdaya oleh hasil manipulasi tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada banyak aspek, khususnya kerugian finansial.

Para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menutup identitas aslinya. Metode tersebut berpotensi menimbulkan fitnah digital, manipulasi alat bukti elektronik, hingga kesalahan identifikasi dalam proses penegakan hukum (Iman, 2026). Upaya penegakkan hukum untuk memberantas permasalahan ini memerlukan bantuan forensik digital. Forensik digital diperlukan dalam memperoleh bukti-bukti digital, termasuk bukti *deepfake audio* yang dibuat AI. Namun, hal ini hanya dapat dilaksanakan pada laboratorium forensik digital yang memfasilitasi proses perolehan serta pendeteksian bukti digital oleh para ahli.

Saat ini, laboratorium forensik digital hanya ada di Dittipidsiber Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Selain itu, keterbatasan fasilitas tersebut pun diiringi dengan kurangnya ahli forensik digital, khususnya ahli yang memahami AI generatif (SIP Law Firm, 2025). Keterbatasan ini menimbulkan kesulitan bagi para korban yang ingin melakukan pelaporan atau pembuktian. Korban harus merekam audio sebagai bukti sah yang selanjutnya dilimpahkan kepada institusi terkait untuk diproses.

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mempermudah korban untuk mendeteksi *deepfake audio* buatan AI. Para penulis menggagas platform bertajuk *Audio Deepfake Anomaly Detection Harness* (ADADeH) untuk memerangi manipulasi AI dengan AI (AI vs AI) yang dilatih untuk mendeteksi *deepfake audio*. Dengan demikian, pembuktian tidak perlu melalui serangkaian prosedur yang rumit.

I.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan sarana pembuktian yang ada menimbulkan beberapa persoalan dalam menghadapi kejahatan berbasis *deepfake audio*. Proses pendeteksian saat ini bergantung pada laboratorium forensik digital dan tenaga ahli yang jumlahnya terbatas, sehingga korban sulit mendapatkan indikasi awal atas rekaman yang diterimanya. Selain itu, suara hasil AI generatif kian menyerupai suara asli manusia sehingga tidak dapat dibedakan hanya dengan pendengaran. Di sisi lain, hasil deteksi yang ada umumnya belum disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam.

Apabila persoalan-persoalan ini tidak segera ditangani, korban akan tetap kesulitan melakukan pelaporan dan pembuktian, sementara pelaku dapat terus memanfaatkan *deepfake audio* untuk menutupi identitasnya. Oleh karena itu, tugas proyek ini mengusulkan ADADeH, yaitu platform berbasis AI yang mendeteksi anomali pada rekaman audio untuk membedakan suara asli manusia dari *deepfake audio*.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah setidaknya mencakup hal-hal berikut.

1. Bagaimana mendeteksi anomali pada rekaman audio yang membedakan suara asli manusia dari *deepfake audio* hasil AI generatif?
2. Bagaimana merancang *pipeline* ADADeH, mulai dari ekstraksi fitur audio hingga klasifikasi, dan evaluasi kinerja menggunakan metrik yang sesuai?
3. Bagaimana menyajikan hasil deteksi ADADeH secara mudah sebagai indikasi awal pembuktian, tanpa bergantung pada laboratorium forensik digital?

I.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari TPdK ini adalah mengembangkan ADADeH, yaitu *platform* berbasis AI untuk mendeteksi *deepfake audio* sehingga dapat memberikan indikasi awal pembuktian bagi korban tanpa bergantung pada laboratorium forensik digital. Secara rinci, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Membangun model deteksi anomali yang dapat membedakan suara asli manusia dari *deepfake audio* hasil AI generatif berdasarkan karakteristik akustik rekaman.
2. Merancang dan mengimplementasikan *pipeline* yang mencakup ekstraksi fitur audio, klasifikasi, dan evaluasi kinerja dengan metrik yang sesuai.
3. Menyajikan hasil deteksi dalam bentuk yang mudah dipahami orang awam sebagai indikasi awal pembuktian.

Tugas proyek ini dinyatakan berhasil apabila ketiga tujuan tersebut tercapai. Kriteria keberhasilan yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Model deteksi mencapai akurasi dan *F1-score* minimal 90% serta *Equal Error Rate* (EER) maksimal 10% pada data uji yang tidak digunakan dalam proses pelatihan.
2. *Pipeline* ADADeH dapat dijalankan secara utuh, mulai dari masukan rekaman audio hingga keluaran hasil klasifikasi, tanpa adanya intervensi manual.
3. Hasil deteksi ditampilkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna awam, yaitu label klasifikasi beserta tingkat keyakinan model.

I.4 Lingkup dan Batasan

Lingkup dan batasan pengembangan ADADeH adalah sebagai berikut.

1. ADADeH membantu korban kejahatan berbasis *deepfake audio* memperoleh indikasi awal atas keaslian suatu rekaman. Sistem mencakup pemrosesan rekaman audio, ekstraksi fitur, klasifikasi suara asli dan suara hasil AI generatif, serta penyajian hasil deteksi kepada pengguna.
2. Pelatihan dan pengujian model menggunakan satu *dataset* publik Kaggle berisi rekaman berbahasa Inggris. Kinerja sistem pada teknik *deepfake* lain di luar *dataset* dan pada rekaman berbahasa Indonesia belum dapat dipastikan.
3. Sistem hanya melakukan klasifikasi biner untuk membedakan suara asli dan *deepfake audio*, tanpa mengidentifikasi pelaku maupun teknik pembuatan *deepfake* yang digunakan.
4. Masukan sistem berupa rekaman audio dalam format digital dengan kualitas rekaman yang memadai. Rekaman dengan *noise* yang sangat tinggi atau durasi yang terlalu singkat dapat menurunkan akurasi deteksi.
5. Hasil deteksi tidak menggantikan pemeriksaan forensik digital oleh ahli di laboratorium forensik digital.
6. Pengembangan dibatasi hingga integrasi dan pengujian purwarupa. Penerapan dalam skala luas dan pemeliharaan sistem belum menjadi bagian dari tugas proyek ini.

I.5 Metodologi Pengembangan

Pengembangan ADADeH menggunakan model *waterfall* dari analisis kebutuhan hingga integrasi dan pengujian. Keluaran setiap tahap menjadi dasar tahap berikutnya. Hasil akhirnya adalah purwarupa yang dapat dijalankan dan didemonstrasikan. Selain itu, pendekatan *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) digunakan untuk memandu penyiapan data audio, pemodelan, dan evaluasi model sebelum diintegrasikan ke dalam purwarupa. Jika hasil evaluasi belum memenuhi target, data atau model disempurnakan sebelum integrasi akhir yang bersifat iteratif sampai seluruh komponen tervalidasi.

1. **Analisis kebutuhan.** Masalah *deepfake audio* dan kebutuhan pengguna ditelaah melalui latar belakang serta literatur. Kebutuhan fungsional dan nonfungsional dirumuskan, lalu sedikitnya tiga alternatif solusi dibandingkan dengan matriks keputusan.
2. **Perancangan.** Arsitektur purwarupa dan aliran data dirancang dari masukan audio, prapemrosesan, ekstraksi fitur, dan klasifikasi hingga keluaran label serta tingkat keyakinan dalam teks. Perancangan juga mencakup pemisahan data latih dan uji serta antarmuka bagi pengguna awam.
3. **Implementasi.** Rekaman berbahasa Inggris dari *Audio Deepfake Detection Dataset* di Kaggle disiapkan. Komponen pemrosesan audio, model klasifikasi suara asli dan *deepfake audio*, serta antarmuka purwarupa dibangun sesuai rancangan.
4. **Integrasi dan pengujian.** Komponen digabungkan menjadi alur otomatis dari rekaman hingga hasil klasifikasi. Pada data uji yang tidak digunakan untuk pelatihan, matriks konfusi digunakan untuk menghitung akurasi dan *F1-score*. Model ditargetkan mencapai kedua metrik tersebut minimal 90% serta *Equal Error Rate* (EER) maksimal 10%. Evaluasi pengguna menilai keterpahaman label dan tingkat keyakinan.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas proyek ADADeH disusun dalam enam bab sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan.** Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, lingkup dan batasan, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Dasar Teori.** Bab ini membahas konsep sistem multimedia, karakteristik audio dan *deepfake audio*, dasar pemrosesan dan deteksi audio, serta kajian solusi atau penelitian terkait.
3. **Bab III Analisis Kebutuhan.** Bab ini menjelaskan kebutuhan pengguna dan sistem, sedikitnya tiga alternatif solusi, serta dasar pemilihan solusi yang dikembangkan.
4. **Bab IV Desain dan Implementasi.** Bab ini menguraikan arsitektur ADADeH, aliran pengolahan audio, rancangan antarmuka, dan implementasi purwarupa.
5. **Bab V Pengujian dan Diskusi.** Bab ini menyajikan pengujian sistem dan model, evaluasi pengguna, serta pembahasan hasil dan keterbatasannya.
6. **Bab VI Kesimpulan dan Saran.** Bab ini menyimpulkan pencapaian tujuan ADADeH dan menyampaikan saran pengembangan.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Data Multimedia dan Representasinya

Keberadaan data merupakan suatu hal yang krusial dalam proses pengembangan platform ADADeH. Data yang menjadi fondasi utama pengembangan ADADeH merupakan data multimedia. Pengembangan platform ini setidaknya mencakup dua data multimedia: (1) audio sebagai data utama dan (2) citra spektrogram frekuensi audio terhadap waktu yang menjadi masukan model. Data-data tersebut berkontribusi dalam mengklasifikasi audio asli dan audio buatan AI generatif (*deepfake audio*).

II.1.1 Data Audio

Menurut Winer dan Lawrence (2025), audio pada dasarnya adalah gelombang suara berbentuk pola kompresi dan ekspansi yang merambat melalui medium tertentu pada rentang frekuensi yang dapat didengar manusia. Rentang tersebut ada pada kisaran 20 Hz–20 kHz (Wikipedia Contributors, 2026). Medium rambat gelombang suara umumnya adalah udara. Pada produksi musik atau audio digital, apabila gelombang tersebut ditangkap dari udara oleh media elektronik seperti mikrofon, suara dapat direpresentasikan sebagai sinyal listrik yang dialirkan melalui kabel atau sirkuit.

Dalam TPdK ini, audio berperan sebagai data primer yang diolah dan nantinya dilatih model. Pemanfaatan audio sebagai data perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu:

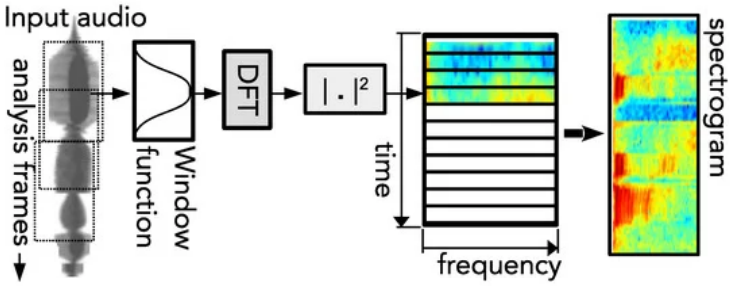
(a). *Sampling rate* (*sr*). Menurut Shannon (1949), sinyal yang tidak memuat frekuensi di atas F dapat direkonstruksi apabila dicuplik minimal $2F$ kali per detik. Audio diseragamkan pada *sr* yang sama sebelum diubah ke spektrogram.

(b). Format dan *codec*. *Dataset* yang digunakan menyimpan rekaman dalam format FLAC (*Free Lossless Audio Codec*), yaitu format kompresi audio secara *lossless* sehingga sinyal dekode identik dengan sinyal asli (van Beurden & Weaver, 2024). Hal ini berbeda dengan MP3 yang menggunakan kompresi *lossy* dan membuang sebagian informasi sinyal (Brandenburg, 1999).

(c). Jumlah kanal dan durasi. Audio perlu diseragamkan menjadi satu kanal (mono) berdurasi tetap, agar menghasilkan spektrogram berdimensi seragam.

II.1.2 Data Citra Spektrogram

Spektrogram adalah citra dua dimensi yang memuat grafik representasi gelombang suara (*waveform*) terhadap waktu. Umumnya, grafik ini menempatkan frekuensi suara pada sumbu-Y dan waktu pada sumbu-X (I. McLoughlin dkk. 2026). Spektrogram direpresentasikan sebagai matriks vektor frekuensi bertumpuk yang tiap tumpukannya mewakili magnitudo frekuensi pada bingkai waktu singkat (*analysis frame*). Pembentukkan spektrogram diilustrasikan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Proses Pembentukkan Spektrogram (I. McLoughlin dkk. 2026)

Setiap vektor magnitudo frekuensi merupakan hasil dari transformasi ortogonal frekuensi suara terhadap waktu seperti *Discrete Fourier Transform* (DFT), *Fast Fourier Transform* (FFT), *Discrete Cosine Transform* (DCT), dan sebagainya (I. V. McLoughlin, 2016). Proses dilanjutkan dengan penjedelaan tiap potongan audio melalui fungsi jendela (*window function*) untuk mencegah kebocoran spektral (*spectral leakage*) dan efek tepi (*edge effect*) (Gibbs, 1899). Hal ini dilakukan karena fungsi jendela biasanya meredup hingga nol atau mendekati nol di tepi setiap bingkai.

Salah satu bentuk pengembangan spektrogram adalah *mel-spectrogram*. Bentuk tersebut digunakan pada TPdK ini yang akan lebih lanjut pada Subsubbab II.1.2.1. Selain itu beberapa perlakuan khusus yang harus diterapkan pada grafik spektrogram sebelum dilatih oleh model secara umum akan dijelaskan pada Subsubbab II.1.2.2

II.1.2.1 *Mel-Spectrogram*

Representasi frekuensi terhadap waktu yang dipetakan pada skala Mel disebut *mel-spectrogram*. Skala ini pertama kali digagas oleh Stevens dkk. (1937) dengan menerapkan pemanfaatan data kenyaringan setara (*equal-loudness*) manusia untuk pemetaan frekuensi (Hz) ke skala non-linear sesuai dengan persepsi manusia. Pada skala ini, selisih nilai yang sama berkorespondensi dengan selisih tinggi nada yang terdengar sama bagi pendengar, sehingga resolusinya lebih rapat pada frekuensi rendah dan lebih renggang pada frekuensi tinggi. Secara umum, pemetaan dari frekuensi linear (f_{Hz}) ke frekuensi mel (f_{mel}) mengikuti formula komputasi di bawah:

$$f_{mel} = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f_{Hz}}{700}\right) \tag{II.1}$$

Persamaan II.1 di atas menunjukkan bahwa pada $f_{Hz} \leq 700$, hubungan antara f_{Hz} dan f_{mel} akan mendekati linear. Sedangkan pada $f_{Hz} > 700$ nilai mel akan bertambah semakin lambat secara logaritmik. Frekuensi Mel yang terhitung akan menjadi tumpukkan vektor seperti halnya pada spektrogram linear. Berdasarkan keserupaan tersebut, luaran yang dihasilkan adalah suatu grafik yang disebut *mel-spectrogram*.

Karena proses pembentukannya melibatkan skala Mel yang dikembangkan dari eksperimen persepsi pendengaran manusia, *mel-spectrogram* terbukti efektif untuk berbagai tugas analisis ucapan (*speech analysis*). Keefektifan tersebut berpotensi mendukung pengembangan platform ADADeH yang fokus utamanya adalah menganalisis baik ucapan asli manusia maupun ucapan sintesis buatan AI. Selain itu, model pembelajaran mendalam atau DL (*Deep Learning*) cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam memproses data citra dibanding data audio mentah. Model DL seperti CNN (*Convolutional Neural Network*) merupakan salah satu model dengan kemampuan tersebut. Model ini akan dijabarkan secara rinci pada Subbab II.5.

II.1.2.2 Pemrosesan Spektrogram

Meskipun spektrogram umumnya tersaji dalam bentuk citra dua dimensi yang diproses oleh model DL, pada dasarnya spektrogram adalah grafik. Hal ini menjadi kurang tepat jika pemrosesan datanya diserupakan dengan data citra lainnya. (I. McLoughlin dkk. 2026) memaparkan bahwa ada beberapa penyesuian yang perlu dilakukan pada citra spektrogram. Beberapa perlakuan tersebut tersaji pada rincian di bawah:

1. Pemilihan Warna (Berwarna/RGB atau *Greyscale*)
    - Spektrogram pada dasarnya *greyscale* dengan nilai piksel 0 (putih)–1 (hitam). Pemberian warna pada spektrogram bisa saja dilakukan tapi hanya terbatas untuk keperluan visualisasi.
    - Memasukkan spektrogram berwarna pada model DL (seperti CNN) tidak menyebabkan kegagalan pembelajaran model.
    - Memasukkan spektrogram RGB pada model DL berimbas pada tingginya kompleksitas masukan (yaitu tiga kali lipat daripada *greyscale*). Hal ini disebabkan bahwa citra RGB memiliki 3 kanal atau *channel* warna, sedangkan greyscale hanya terdiri atas 1 kanal warna.

2. Invariansi Translasi dan Skala
    - Pada citra, objek yang digeser tetaplah objek yang sama. Hal ini berbeda dengan spektrogram yang memuat grafik frekuensi suara–waktu.
    - Pada spektrogram, pergeseran sepanjang waktu (sumbu-X) tidak mengubah isi suara, tetapi pergeseran sepanjang frekuensi (sumbu-Y) bisa membuatnya terdengar seperti suara lain. Informasi yang terkandung pada sumbu X dan Y punya makna yang berbeda.
    - Perubahan skala secara horizontal berimbas pada durasi (cepat atau lambatnya suara). Perubahan skala secara vertikal berimbas pada rentang frekuensi suara (tinggi atau rendahnya nada).
    - Hal penting lainnya adalah mempertahankan konsistensi parameter spektrogram pada tahap prapemrosesan dan pelatihan model. Hal ini bertujuan agar skala spektrogram yang diterima model sama sehingga model tidak salah membaca data.
3. Fitur Lokal
    - Korelasi lokal dan global pada audio berbeda sifatnya dengan pada citra.
    - Pola serupa pada rentang 0–50 Hz dan 16–18 kHz belum tentu bermakna, sedangkan pada citra bagian tekstur yang serupa (misalnya rumput) saling berkaitan dan penting untuk mendukung tugas klasifikasi.
    - Korelasi lokal sepanjang waktu lebih mirip selisih antar-frame video daripada titik yang berdekatan pada citra.

II.2 Sistem Multimedia

Menurut Bandung (2025), multimedia setidaknya mengacu pada penggunaan berbagai jenis media yang meliputi teks, gambar, grafik, video, audio, animasi dan sebagainya, dalam satu lingkungan terintegrasi. Lingkungan tersebut harus memiliki kapabilitas untuk memproses, menyimpan, dan mengirim media melalui jaringan komunikasi data. Lebih lanjut, terminologi sistem multimedia merujuk pada kombinasi media-media tersebut yang tersalur pada beragam aplikasi (Furht, 1994).

Selain itu, Furht (1994) juga menuturkan bahwa dalam praktiknya, sistem multimedia dapat menyimpan informasi audio dan video untuk dipakai kemudian, atau mentransmisikannya secara langsung (*live-stream*) secara *real-time*. Hal ini menyebabkan kompleksitasnya bertumpu pada seluruh komponen sistem komputer, mulai dari daya pemrosesan, penyimpanan, hingga jaringan digunakan. Dalam penerapannya pada sistem komputer, sistem multimedia kian berkembang pemanfaatannya seiring dengan berkembangnya teknologi seperti pembelajaran mendalam atau *deep learning* (DL) (Li dkk. 2021). Hal inilah yang diimplementasikan pada ADADeH.

ADADeH memposisikan sistem multimedia melalui alur pengolahan data audio. Alur ini setidaknya meliputi akuisisi, prapemrosesan, analisis model, dan penyajian model. Pada tahap akuisisi, data audio diterima dalam format FLAC (Subbab II.1.1) pada cuplikan tertentu (2,5–12,5 detik) yang konsisten. Selanjutnya data diolah pada tahap prapemrosesan dengan didekode ke plot gelombang audio (*waveform*), diseragamkan menjadi satu kanal dengan *sampling rate* dan durasi tetap, diurai dalam beberapa potongan (*chunks*), kemudian ditransformasi melalui *Short-Time Fourier transform* (STFT) dan *filter bank* mel, dikonversi ke skala logaritmik (dB), serta dinormalisasi menggunakan statistik data latih untuk menghasilkan *mel-spectrogram*. Selanjutnya *mel-spectrogram* akan dilatih pada model DL untuk tugas klasifikasi.

Pada tahap analisis model, *mel-spectrogram* $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times T}$, dengan M jumlah *mel bin* dan T jumlah *frame* waktu, diperlakukan sebagai citra satu kanal dan diproses oleh *convolutional neural network* (CNN). Lapisan konvolusi mengekstraksi fitur lokal dengan menggeser filter berukuran $k_h \times k_w$ pada spektrogram, diikuti fungsi aktivasi ReLU (Persamaan II.2). Fitur yang dihasilkan diringkas oleh lapisan *pooling* dan diteruskan ke lapisan *fully connected* yang menghasilkan satu nilai skalar z (*logit*).

$$Z_k[i,j] = \max\left(0,\ b_k + \sum_{c=1}^{C_{\text{in}}} \sum_{m=0}^{k_h-1} \sum_{n=0}^{k_w-1} W_k[c,m,n]\, X_c[i+m,\ j+n]\right) \tag{II.2}$$

Nilai tersebut dikonversi menjadi probabilitas audio *deepfake* p menggunakan fungsi sigmoid (Persamaan II.3).

$$p = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \tag{II.3}$$

Kemudian label prediksi $\hat{y}$ ditentukan dengan membandingkan p terhadap ambang τ (Persamaan II.4).

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & \text{jika } p \geq \tau \\ 0 & \text{jika } p < \tau \end{cases} \tag{II.4}$$

Selama pelatihan, parameter model dioptimasi dengan meminimalkan *binary cross-entropy* (Persamaan II.5).

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[y_i \log p_i + (1-y_i)\log(1-p_i)\right] \tag{II.5}$$

Pada tahap penyajian hasil, ADADeH menampilkan label prediksi (asli atau *deepfake*) beserta skor keyakinan $c = \max(p,\, 1-p)$ kepada pengguna.

II.3 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

II.4 Protokol Komunikasi Multimedia

II.5 Teknologi-Teknologi Lainnya

II.6 Tentang Studi Literatur

Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi

biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode, atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.7 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

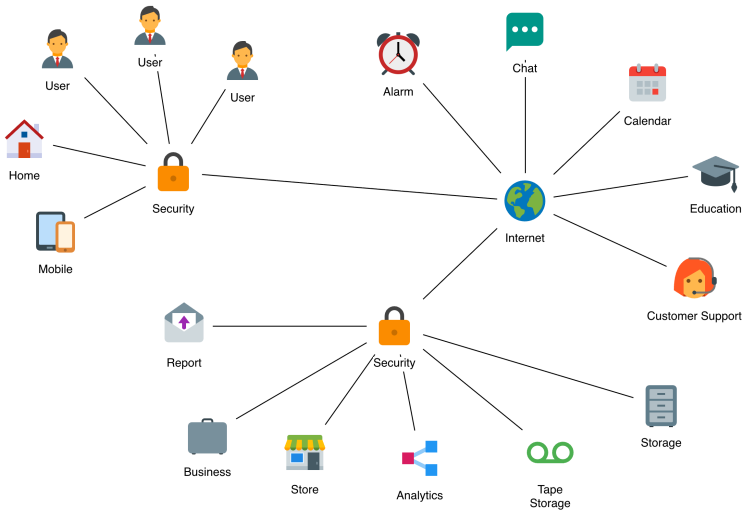
II.7.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.2 dan Gambar II.3. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi `[t]` pada lingkungan `figure`, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Gambar `ref{fig:jaringan}`. Gunakan huruf kapital pada kata ”Gambar” saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada Gambar II.3.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.2 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.3 memiliki lebar 90% dari lebar teks.



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
c. disimpan dalam resolusi kecil

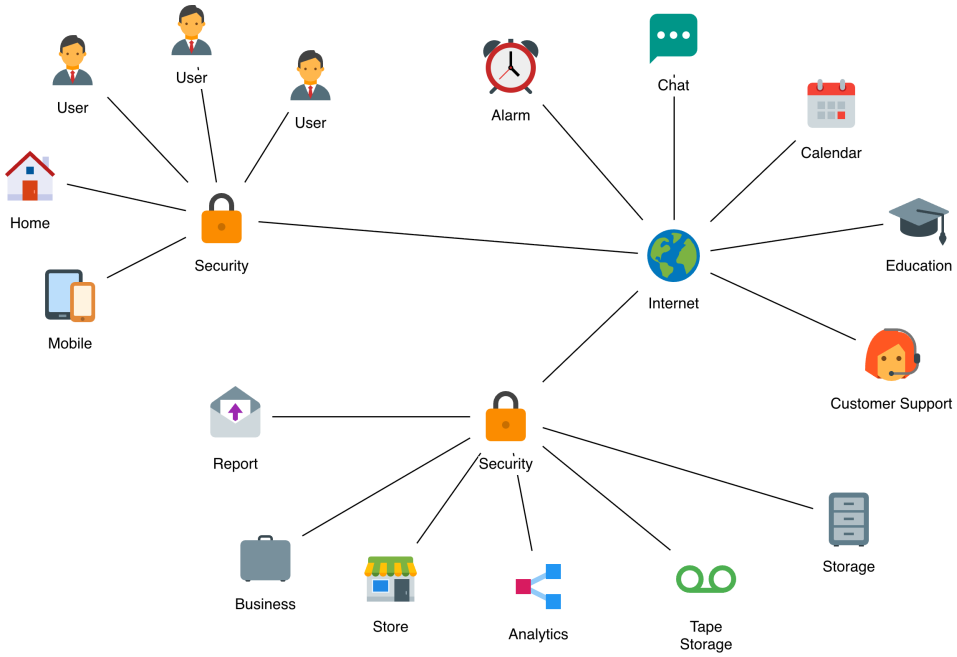
Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

(a) Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.
(b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is* 100%).
(c) Jika diagram digambar dengan menggunakan `PowerPoint` atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.7.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar.



Gambar II.3 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.2 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja

Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.7.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan **??**. Pada kedua table ini, tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata ”Tabel” saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disedi-

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

[1]Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.
[2]Sumber: https://www.example.com

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar `| l | c | r |`

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

akan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel **??** menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

II.7.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.7.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.7.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.6 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \tag{II.6}$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.8.

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	**Satuan**	**Harga**
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

$$f(x) = ax^2 + bx + c \tag{II.7}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \tag{II.8}$$

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *multline* seperti pada Persamaan II.9 di bawah ini.

$$\begin{aligned} y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5 + a_6 x^6 + a_7 x^7 \\ + a_8 x^8 + a_9 x^9 + a_{10} x^{10} \end{aligned} \tag{II.9}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$
\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^{n} i^2 \\
&= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}
$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$
\begin{aligned}
\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c)\, dx \\
&= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\
&= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c
\end{aligned}
$$

II.7.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.7.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```python
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x
Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
low ← 1
high ← n
while low ≤ high do
    mid ← ⌊(low + high)/2⌋
    if A[mid] = x then
        return mid
    else if A[mid] < x then
        low ← mid + 1
    else
        high ← mid − 1
    end if
end while
return −1
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsitem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before* and *after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Bandung, Y. (2025). *Inovasi komputasi multimedia internet untuk pengiriman data berkualitas dan efisien* [Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Disampaikan di Aula Barat ITB, 13 September 2025]. ITB Press.

Brandenburg, K. (1999). MP3 and AAC Explained. *Proceedings of the AES 17th International Conference on High-Quality Audio Coding*.

Furht, B. (1994). Multimedia systems: An overview. *IEEE MultiMedia*, *1*(1), 47–59. https://doi.org/10.1109/93.295268

Gibbs, J. W. (1899). Fourier's series. *Nature*, *59*(1539), 606–606.

Iman, M. (2026, May 26). Penyalahgunaan deepfake & voice cloning terhadap keamanan digital dalam perspektif hukum. Retrieved September 28, 2026, from https : / / dandapala . com / opini / detail / penyalahgunaan - deepfake - voice - cloning-terhadap-keamanan-digital-dalam-perspektif-hukum

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.

Li, Z.-N., Drew, M. S., & Liu, J. (2021). *Fundamentals of multimedia* (3rd edisi). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62124-7

McLoughlin, I., Pham, L., Song, Y., Miao, X., Phan, H., Cai, P., Gu, Q., Nan, J., Song, H., & Soh, D. (2026). Spectrogram features for audio and speech analysis. *Applied Sciences*, *16*(2). https://doi.org/10.3390/app16020572

McLoughlin, I. V. (2016). *Speech and audio processing: A matlab-based approach*. Cambridge University Press.

Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

Shannon, C. E. (1949). Communication in the presence of noise. *Proceedings of the IRE*, *37*(1), 10–21. https://doi.org/10.1109/JRPROC.1949.232969

SIP Law Firm. (2025, December 5). Fenomena penipuan digital berupa voice cloning berbasis ai. Retrieved September 28, 2026, from https://siplawfirm.id/resources/fenomena-penipuan-digital-berupa-voice-cloning-berbasis-ai

Stevens, S. S., Volkmann, J., & Newman, E. B. (1937). A scale for the measurement of the psychological magnitude pitch. *The Journal of the Acoustical Society of America*, *8*(3), 185–190. https://doi.org/10.1121/1.1915893

van Beurden, M., & Weaver, A. (2024). *Free Lossless Audio Codec (FLAC)* (RFC No. 9639). Internet Engineering Task Force.

Wikipedia Contributors. (2026, September). *Hearing range*. Wikimedia Foundation. Retrieved October 7, 2026, from https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_range

Winer, E., & Lawrence, M. (2025). *The audio expert: Everything you need to know about audio*. Focal Press.

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
```

```
            right = mid - 1

    return -1


\end{lstlisting}
\end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas